计算机网络技术

本节内容

频分复用

时分复用

码分复用

波分复用

物理层接口特性

信道复用

信道复用（Channel Multiplexing）是指在有限的物理信道资源上，通过不同方式让多个信号共享同一个信道，以提高资源利用率和通信效率。对物理信道进行复用主要有三种方法：频率、时间和编码。

常见的信道复用技术有：**频分复用**、**时分复用**、**码分复用**，此外还有一种称为波分复用，本质上是频分复用的光学形式。



频分复用

频分多路复用（FDM, Frequency Division Multiplexing）：将可用带宽划分为多个频段，每个信号占据不同的频段进行传输。


SANSUI
90.5
录音
删除
1 2 3 4 5
6 7 8 9 0


MOOKA

时分复用

时分多路复用（TDM, Time Division Multiplexing）：多个信号按照时间片轮流占用整个信道，每个信号在不同的时间间隔内传输。

时分复用

时分多路复用（TDM, Time Division Multiplexing）：多个信号按照时间片轮流占用整个信道，每个信号在不同的时间间隔内传输。



码分复用

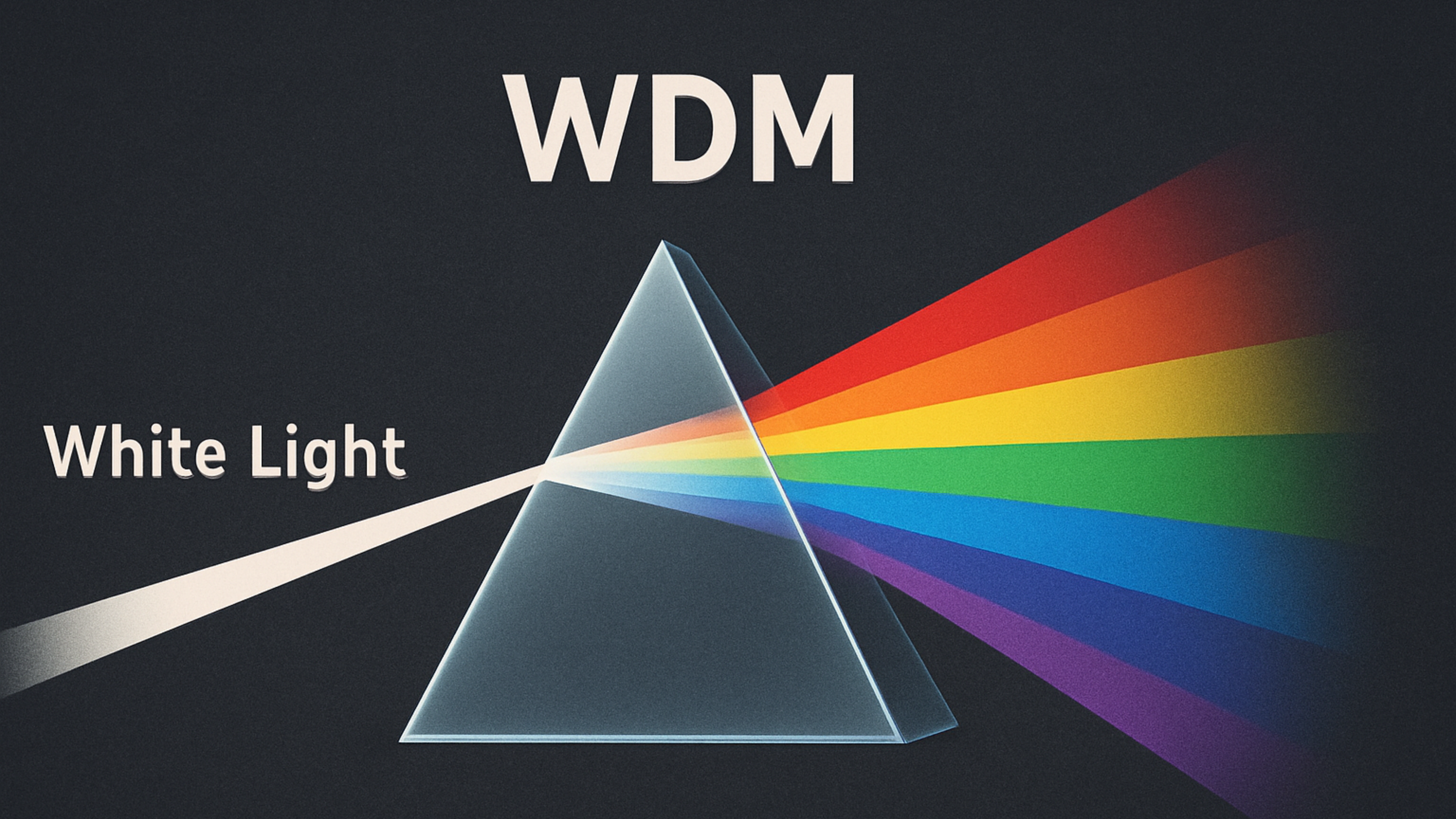
码分多路复用（CDM, Code Division Multiplexing）：又称码分多址CDMA，所有用户在相同的频率和时间共享信道，但每个用户使用不同的编码来区分信号。


あ
語

波分复用

波分多路复用（WDM, Wavelength Division Multiplexing）：类似FDM，但用于光纤通信，每个信号用不同波长的光进行传输。

WDM



码分复用 – 码片序列

码片（chip）:在CDMA中，一比特会被再细分成多个码片，码片是比比特更短的单位。每个比特由多个码片组成。通常情况下，一个比特被分为 64 或 128 个码片。

计算机网络中每一个节点会被分配一个码片序列:

码分复用 – 码片序列

码片（chip）:在CDMA中，一比特会被再细分成多个码片，码片是比比特更短的单位。每个比特由多个码片组成。通常情况下，一个比特被分为 64 或 128 个码片。

计算机网络中每一个节点会被分配一个码片序列:

A = (-1 -1 -1 +1 +1 -1 +1 +1) ⟶ 比特 1

码分复用 – 码片序列

码片（chip）:在CDMA中，一比特会被再细分成多个码片，码片是比比特更短的单位。每个比特由多个码片组成。通常情况下，一个比特被分为 64 或 128 个码片。

计算机网络中每一个节点会被分配一个码片序列:

$$A = (-1 \quad -1 \quad -1 \quad +1 \quad +1 \quad -1 \quad +1 \quad +1) \longrightarrow \text{比特 1}$$

$$\overline{A} = (+1 \quad +1 \quad +1 \quad -1 \quad -1 \quad +1 \quad -1 \quad -1) \longrightarrow \text{比特 0}$$

码分复用 – 码片序列

在计算机网络中，任意两个节点的码片序列是正交的，从而实现多用户共存且互不干扰

码分复用 – 码片序列

在计算机网络中，任意两个节点的码片序列是正交的，从而实现多用户共存且互不干扰

从数学角度看，所谓正交就是任意两个不同的码片归一化内积为 0

码分复用 – 码片序列

在计算机网络中，任意两个节点的码片序列是正交的，从而实现多用户共存且互不干扰

从数学角度看，所谓正交就是任意两个不同的码片归一化内积为 0

$$S \cdot T = (S_1T_1 + S_2T_2 + \cdots + S_mT_m) / m = 0$$

码分复用 – 码片序列

在计算机网络中，任意两个节点的码片序列是正交的，从而实现多用户共存且互不干扰

从数学角度看，所谓正交就是任意两个不同的码片归一化内积为 0

$$S \cdot T = (S_1T_1 + S_2T_2 + \cdots + S_mT_m) / m = 0$$

A = (-1 -1 -1 +1 +1 -1 +1 +1)

B = (-1 -1 +1 -1 +1 +1 +1 -1)

码分复用 – 码片序列

在计算机网络中，任意两个节点的码片序列是正交的，从而实现多用户共存且互不干扰

从数学角度看，所谓正交就是任意两个不同的码片归一化内积为 0

$$S \cdot T = (S_1T_1 + S_2T_2 + \cdots + S_mT_m) / m = 0$$

A = (−1 −1 −1 +1 +1 −1 +1 +1)

B = (−1 −1 +1 −1 +1 +1 +1 −1)

$$A \cdot B = (1 + 1 - 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1) / 8 = 0$$

码分复用 – 码片序列

在计算机网络中，任意两个节点的码片序列是正交的，从而实现多用户共存且互不干扰

从数学角度看，所谓正交就是任意两个不同的码片归一化内积为 0

$$S \cdot T = (S_1T_1 + S_2T_2 + \cdots + S_mT_m) / m = 0$$

A = (−1 −1 −1 +1 +1 −1 +1 +1)

B = (−1 −1 +1 −1 +1 +1 +1 −1)

$$A \cdot B = (1 + 1 - 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1) / 8 = 0$$

码分复用 – 码片序列

任何码片与自身归一化内积一定为 1

码分复用 – 码片序列

任何码片与自身归一化内积一定为 1

$$S \cdot S = (S_1S_1 + S_2S_2 + \cdots + S_mS_m) / m = 1$$

码分复用 – 码片序列

任何码片与自身归一化内积一定为 1

$$S \cdot S = (S_1S_1 + S_2S_2 + \cdots + S_mS_m) / m = 1$$

$$A = (-1 \quad -1 \quad -1 \quad +1 \quad +1 \quad -1 \quad +1 \quad +1)$$

$$A = (-1 \quad -1 \quad -1 \quad +1 \quad +1 \quad -1 \quad +1 \quad +1)$$

$$A \cdot A = (1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1) / 8 = 1$$

码分复用 – 码片序列

任何码片与自身反码归一化内积一定为 –1

$$S \cdot \overline{S} = (S_1\overline{S}_1 + S_2\overline{S}_2 + \cdots + S_m\overline{S}_m) / m = -1$$

A = (–1 –1 –1 +1 +1 –1 +1 +1)

A = (+1 +1 +1 –1 –1 +1 –1 –1)

$$A \cdot \overline{A} = (-1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1) / 8 = -1$$

码分复用 – 码片序列

A = (-1 -1 +1 -1 +1 +1 +1 -1)

B = (-1 +1 -1 +1 +1 +1 -1 -1)

码分复用 – 码片序列

A = (-1 -1 +1 -1 +1 +1 +1 -1)

B = (-1 +1 -1 +1 +1 +1 -1 -1)

节点 A 和节点 B 如何同时传输比特 1？

码分复用 – 码片序列

$$A = (-1 \quad -1 \quad +1 \quad -1 \quad +1 \quad +1 \quad +1 \quad -1)$$

$$B = (-1 \quad +1 \quad -1 \quad +1 \quad +1 \quad +1 \quad -1 \quad -1)$$

节点 A 和节点 B 如何同时传输比特 1？

$$A + B =$$

$$(-1 \quad -1 \quad +1 \quad -1 \quad +1 \quad +1 \quad +1 \quad -1) + (-1 \quad +1 \quad -1 \quad +1 \quad +1 \quad +1 \quad -1 \quad -1)$$

$$= (-2 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad +2 \quad +2 \quad 0 \quad -2)$$

码分复用 – 码片序列

为了恢复某个节点的比特流，接收方必须预先知道这个节点的码片序列

$$A = (-1 \quad -1 \quad +1 \quad -1 \quad +1 \quad +1 \quad +1 \quad -1)$$

$$B = (-1 \quad +1 \quad -1 \quad +1 \quad +1 \quad +1 \quad -1 \quad -1)$$

接收到的码片 • 某节点码片序列

码分复用 – 码片序列

为了恢复某个节点的比特流，接收方必须预先知道这个节点的码片序列

$$A = (-1 \quad -1 \quad +1 \quad -1 \quad +1 \quad +1 \quad +1 \quad -1)$$

$$B = (-1 \quad +1 \quad -1 \quad +1 \quad +1 \quad +1 \quad -1 \quad -1)$$

接收到的码片 • 某节点码片序列

$$(-2 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad +2 \quad +2 \quad 0 \quad -2) \bullet A$$

$$=((-2)*(-1) + 0*(-1) + 0*1 + 0*(-1) + 2*1 + 2*1 + 0*1 + (-2)*(-1)) / 8$$

$$=(2 + 0 + 0 + 0 + 2 + 2 + 0 + 2) / 8 = 1$$

码分复用 – 码片序列

为了恢复某个节点的比特流，接收方必须预先知道这个节点的码片序列

$$A = (-1 \quad -1 \quad +1 \quad -1 \quad +1 \quad +1 \quad +1 \quad -1)$$

$$B = (-1 \quad +1 \quad -1 \quad +1 \quad +1 \quad +1 \quad -1 \quad -1)$$

接收到的码片 • 某节点码片序列

$$(-2 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad +2 \quad +2 \quad 0 \quad -2) \bullet A$$

$$=((-2)*(-1) + 0*(-1) + 0*1 + 0*(-1) + 2*1 + 2*1 + 0*1 + (-2)*(-1)) / 8$$

$$=(2 + 0 + 0 + 0 + 2 + 2 + 0 + 2) / 8 = 1$$

+1 表示比特 1　　–1 表示比特 0　　0 表示没有数据

码分复用 – 码片序列

例：网络中的三个节点 A、B、C 要同时时传输数据，其中节点 A 与节点 C 要传输比特 1，节点 B 要传输比特 0，三个节点表示比特 1 的码片如下所示，最终传输的码片是什么样子?

$$A = (-1 \quad -1 \quad -1 \quad +1 \quad +1 \quad -1 \quad +1 \quad +1)$$

$$B = (-1 \quad -1 \quad +1 \quad -1 \quad +1 \quad +1 \quad +1 \quad -1)$$

$$C = (-1 \quad +1 \quad -1 \quad +1 \quad +1 \quad +1 \quad -1 \quad -1)$$

码分复用 – 码片序列

例：网络中的三个节点 A、B、C 要同时时传输数据，其中节点 A 与节点 B 要传输比特 1，节点 B 要传输比特 0，三个节点表示比特 1 的码片如下所示，最终传输的码片是什么样子?

$$A = (-1 \quad -1 \quad -1 \quad +1 \quad +1 \quad -1 \quad +1 \quad +1)$$

$$B = (-1 \quad -1 \quad +1 \quad -1 \quad +1 \quad +1 \quad +1 \quad -1)$$

$$C = (-1 \quad +1 \quad -1 \quad +1 \quad +1 \quad +1 \quad -1 \quad -1)$$

$$A + \overline{B} + C$$

码分复用 – 码片序列

例：网络中的三个节点 A、B、C 要同时时传输数据，其中节点 A 与节点 B 要传输比特 1，节点 B 要传输比特 0，三个节点表示比特 1 的码片如下所示，最终传输的码片是什么样子?

$$A = (-1 \quad -1 \quad -1 \quad +1 \quad +1 \quad -1 \quad +1 \quad +1)$$

$$B = (-1 \quad -1 \quad +1 \quad -1 \quad +1 \quad +1 \quad +1 \quad -1)$$

$$C = (-1 \quad +1 \quad -1 \quad +1 \quad +1 \quad +1 \quad -1 \quad -1)$$

$$A + \overline{B} + C$$

如何分辨节点 A 传输的比特值?

码分复用 – 码片序列

例：网络中的三个节点 A、B、C 要同时时传输数据，其中节点 A 与节点 B 要传输比特 1，节点 B 要传输比特 0，三个节点表示比特 1 的码片如下所示，最终传输的码片是什么样子?

$$A = (-1 \quad -1 \quad -1 \quad +1 \quad +1 \quad -1 \quad +1 \quad +1)$$

$$B = (-1 \quad -1 \quad +1 \quad -1 \quad +1 \quad +1 \quad +1 \quad -1)$$

$$C = (-1 \quad +1 \quad -1 \quad +1 \quad +1 \quad +1 \quad -1 \quad -1)$$

$$A + \overline{B} + C$$

如何分辨节点 A 传输的比特值?

$$A \cdot (A + \overline{B} + C) = A \cdot A + A \cdot \overline{B} + A \cdot C$$

物理层接口特性

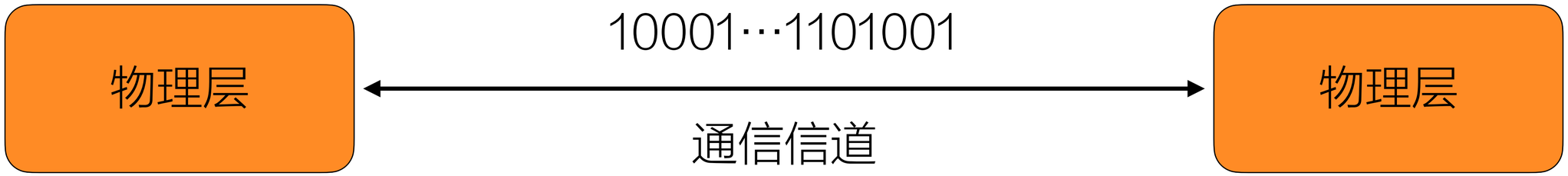
机械特性：指明接口所用接线器的形状和尺寸、引脚数目和排列、固定和锁定装置

电气特性：指明在接口电缆各条线路上出现的电压范围、传输速率、距离限制等

功能特性：指明某一线路上出现的某一电平的电压表示何种意义（数据线、控制线）

过程特性：指明对于不同功能的各种可能出现的时间顺序

物理层



真题解析

[2014] 37. 站点 A、B、C 通过 CDMA 共享链路，A、B、C 的码片序列（chipping srquence）分别是（1, 1, 1, 1）、（1, −1, 1, −1）和（1, 1, −1, −1）。若 C 从链路上收到的序列是（2, 0, 2, 0, 0, −2, 0, −2, 0, 2, 0, 2），则 C 收到 A 发送的数据是_____。

A. 000　　B. 101　　C. 110　　D. 111

[2014] 37. 站点 A、B、C 通过 CDMA 共享链路，A、B、C 的码片序列（chipping srquence）分别是（1, 1, 1, 1）、（1, −1, 1, −1）和（1, 1, −1, −1）。若 C 从链路上收到的序列是（2, 0, 2, 0, 0, −2, 0, −2, 0, 2, 0, 2），则 C 收到 A 发送的数据是_____。

A. 000　　B. 101　　C. 110　　D. 111

[2014] 37. 站点 A、B、C 通过 CDMA 共享链路，A、B、C 的码片序列（chipping srquence）分别是（1, 1, 1, 1）、（1, −1, 1, −1）和（1, 1, −1, −1）。若 C 从链路上收到的序列是（2, 0, 2, 0, 0, −2, 0, −2, 0, 2, 0, 2），则 C 收到 A 发送的数据是_____。

A. 000　　B. 101　　C. 110　　D. 111

2, 0, 2, 0, 0, −2, 0, −2, 0, 2, 0, 2

[2014] 37. 站点 A、B、C 通过 CDMA 共享链路，A、B、C 的码片序列（chipping srquence）分别是（1, 1, 1, 1）、（1, −1, 1, −1）和（1, 1, −1, −1）。若 C 从链路上收到的序列是（2, 0, 2, 0, 0, −2, 0, −2, 0, 2, 0, 2），则 C 收到 A 发送的数据是_____。

A. 000　　B. 101　　C. 110　　D. 111

2, 0, 2, 0　　0, −2, 0, −2　　0, 2, 0, 2

[2014] 37. 站点 A、B、C 通过 CDMA 共享链路，A、B、C 的码片序列（chipping srquence）分别是（1, 1, 1, 1）、（1, −1, 1, −1）和（1, 1, −1, −1）。若 C 从链路上收到的序列是（2, 0, 2, 0, 0, −2, 0, −2, 0, 2, 0, 2），则 C 收到 A 发送的数据是_____。

A. 000　　B. 101　　C. 110　　D. 111

2, 0, 2, 0　　0, −2, 0, −2　　0, 2, 0, 2

1, 1, 1, 1　　1, 1, 1, 1　　1, 1, 1, 1

1　　−1　　1

真题解析

[2014] 37. 站点 A、B、C 通过 CDMA 共享链路，A、B、C 的码片序列（chipping srquence）分别是（1, 1, 1, 1）、（1, −1, 1, −1）和（1, 1, −1, −1）。若 C 从链路上收到的序列是（2, 0, 2, 0, 0, −2, 0, −2, 0, 2, 0, 2），则 C 收到 A 发送的数据是_____。

A. 000　　B. 101　　C. 110　　D. 111

真题解析

[2012] 34. 在物理层接口特性中，用于描述完成　每种功能的事件发生顺序的是_____。

A. 机械特性　　B. 功能特性　　C. 过程特性　　D. 电气特性

真题解析

[2012] 34. 在物理层接口特性中，用于描述完成　每种功能的事件发生顺序的是_____。

A. 机械特性　　B. 功能特性　　C. 过程特性　　D. 电气特性

真题解析

[2018] 34. 下列选项中，不属于物理层接口规范定义范畴的是_____。

A. 接口形状　　B. 引脚功能　　C. 物理地址　　D. 信号电平

真题解析

[2018] 34. 下列选项中，不属于物理层接口规范定义范畴的是_____。

A. 接口形状　　B. 引脚功能　　C. 物理地址　　D. 信号电平